

1. การนำ MSMQ มาเพิ่มประสิทธิภาพเว็บเซอร์วิส

ในการสร้าง เว็บเซอร์วิส แรกของหลายๆคนจะถูกสร้างเป็นแบบ ซิงโครนัส ซึ่งจะประมวลผลบริการที่เข้ามาในขณะที่ทำการร้องขอเข้ามาทันที อย่างไรก็ตาม เว็บเซอร์วิส รูปแบบนี้เกิดข้อจำกัดทาง Scalability สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการใช้ Microsoft Message Queue (MSMQ) กับ เว็บเซอร์วิส ในหัวข้อนี้เราจะทำการยกตัวอย่างระบบที่มีการประมวลผลแบบ อะซิงโครนัส คือ help-desk-request logging

ถ้าสร้างระบบ help-desk-request logging สำหรับ แผนกสารสนเทศขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีระบบ request logging อยู่แล้ว แต่ว่า ช้า และล้าสมัย และ ซอฟต์แวร์ ใหม่ ก็จำเป็นต้อง ติดต่อกับระบบเก่านี้ด้วย มันจึงเกิดความซับซ้อน คืออาจจะต้องเขียนคำร้องที่ซ้ำซ้อนไปยังฐานข้อมูลใหม่ด้วย

คุณจะต้องเขียนโค้ดให้ติดต่อกับทั้ง 2 ฐานข้อมูล ดังตัวอย่าง

```
<WebMethod(ทรานแซกชันOption := _
    TransactionOption.RequiresNew)> _
    Public Function SubmitRequest(ByVal request _
        As HelpDeskRequest)
    Try
        Dim oldWriter as New OldSystemWriter
        oldWriter.SubmitRequest(request)
        dim newWriter as New NewSystemWriter
        newWriter.SubmitRequest(request)
        ContextUtil.SetComplete()
    Catch ex As Exception
        EventLog.WriteEntry("HelpDeskRequestProcessor", _
            ex.Message, EventLogEntryType.Error)
        ContextUtil.SetAbort()
    End Try
```

โดยจะต้องสร้างจุดในการเชื่อมต่อไปที่ทั้ง 2 ฐานข้อมูลระหว่างการประมวลผล การร้องขอเนื่องจากฐานข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งหรือสองตัวหยุดทำงานลงหรือ มีการติดต่อไปยัง ฐานข้อมูลพร้อมๆกันมากเกินไป หรือ มีการทำงานอื่นที่ฐานข้อมูลขึ้น ทำให้การตอบสนองของ ซอฟต์แวร์ของเราช้าลงทั้งยังอาจมีปัญหาก็เกิด

กับระบบเก่าอยู่แล้ว จึงอาจมีผลกับ request-logging เว็บเซอร์วิส ในหลายทาง ซึ่งเป็นอุปสรรคกับ Scalability ของระบบ

Scalability คือ การวัดความสามารถของ เว็บเซอร์วิส ในการรองรับ จำนวนคำร้องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมทางตรรกของ ซอฟต์แวร์ของคุณหรือเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ซึ่งคุณจะได้เห็นปัญหาเรื่อง scalability กับ เว็บเซอร์วิส ที่เป็นแบบ ซิงโครนัส : คำร้องจะถูกยืนยันและประมวลผลและส่งผลกลับมายังผู้ใช้ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานแบบ เดี่ยว แต่ คำร้องจะใช้เวลาในการทำงานและยึดครองทรัพยากรบน เว็บเซิร์ฟเวอร์ สำหรับแต่ละคำร้องเป็นเวลานาน ซึ่งการเพิ่มจำนวนคำร้องขึ้นจึงมีแต่ทำให้สถานการณ์บน เว็บเซิร์ฟเวอร์ แย่ลง

สามารถแก้ปัญหานี้โดยการเปลี่ยนเป็น อะซิงโครนัส เพราะว่า ไคลเอนต์ไม่ต้องรอผลตอบสนองของการ log ทั้งหมดของกระบวนการว่า ผลสำเร็จหรือ ล้มเหลวหรือไม่ แต่ ผู้ใช้จะรอการตอบสนองว่า ได้เริ่มทำการ log ก็พอแล้วจึงรวดเร็วกว่า และรับประกันผลโดยตัวระบบเองว่าการ log ได้ทำงานอย่างถูกต้อง

โดยประโยชน์นี้ถึงการทำงานของระบบไปรษณีย์ โดยบุรุษไปรษณีย์ หยิบจดหมายออกจากกล่องไปรษณีย์ในช่องส่งที่ละฉบับแล้วทำการส่งไปยังปลายทางจนครบทุกฉบับอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันในการส่ง ซึ่งเป็นความไม่มีประสิทธิภาพของระบบไปรษณีย์จากตัวอย่าง ความสามารถของ Scalability คือ การที่บุรุษไปรษณีย์หยิบจดหมายทั้งหมดของคุณรวมทั้งของจดหมายของคนอื่นไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของที่ทำกรไปรษณีย์ ซึ่งก็คือกระบวนการส่งได้เสร็จสิ้นแล้วและรับประกันในตัวว่าได้ส่งถึงที่หมายถูกต้อง

สร้างระบบประมวลผลแบบ อะซิงโครนัส โดยใช้ MSMQ โดย MSMQ ได้มีอยู่ใน Windows 2000 และ Windows XP แล้ว ซึ่งหมายถึงการเก็บข้อความ (message) และทำการส่งหรือรับ ในโครงสร้างที่เรียกว่า คิว (queue) โดยผ่านการทำงานของ COM+ ทรานแซกชัน ทั้งนี้ MSMQ ยังมีบริการเสริม Windows-based queue security และ การส่งต่อข้อมูลไปยังคิวอื่นแบบอัตโนมัติ

แบ่งงานของการ log ของการร้องขอเป็นสามส่วน เมื่อใช้ MSMQ ในการการสร้าง Scalable งานส่วนแรกคือการส่งคำร้องจากไคลเอนต์ ส่วนที่สองคือการรับคำร้องแล้วใส่เข้าไปในคิวคำร้อง และส่วนที่สามคือนำคำร้องจากคิวแล้วเขียนลงไปที่ฐานข้อมูลทั้งสองคิวยังจะอยู่ในการทำงานทั้งส่วนที่สองและสาม เว็บเซิร์ฟเวอร์ HTTP รับคำร้องและเพิ่มคำร้องต่างๆเข้าไปในคิวทันที ในขณะที่นั้นองค์ประกอบส่วนอื่นก็จะถือคำร้องต่างๆซึ่งปรากฏในคิว

สร้างคอมโพเนนต์ที่ทำการ trigger เมื่อคิวคำร้องได้รับคำร้องเข้ามา คอมโพเนนต์นี้จะนำข้อความออกจากคิวและทำการเขียนลงฐานข้อมูล โดย เมื่อมี คำร้องเข้าคิวมาจะไปเรียก เมธอดหรือเอกซคิว คอมโพเนนต์โดยอัตโนมัติ

```

Public Sub ProcessMessage(ByVal path As String) _
    Implements IMsgHandler.ProcessMessage

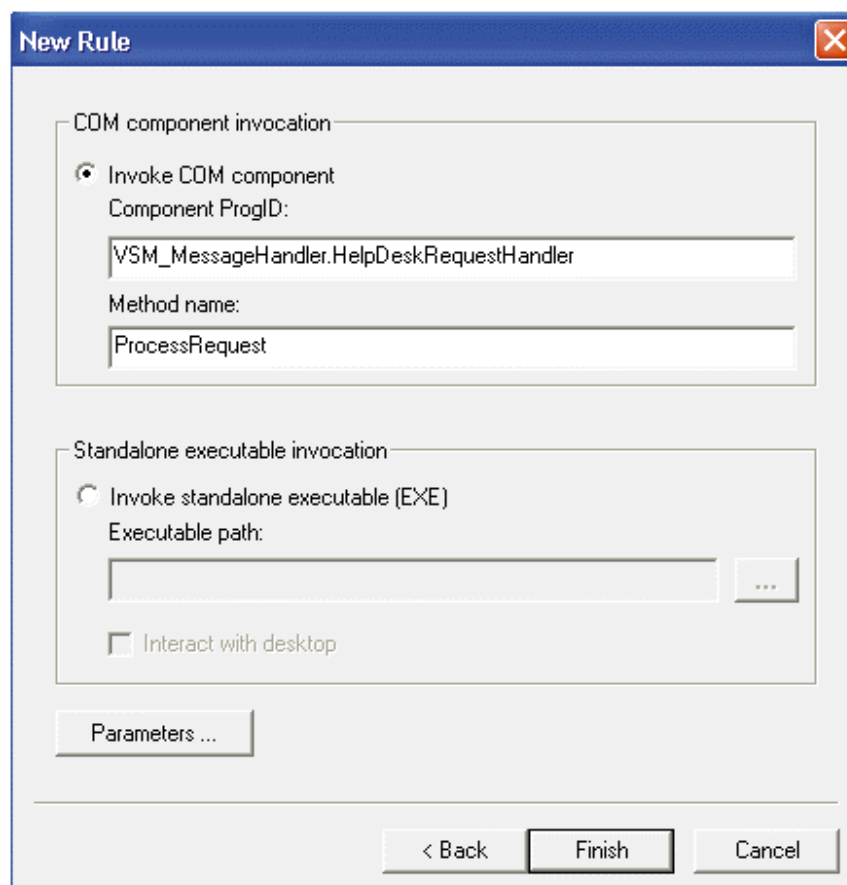
    Dim mq As MessageQueue
    Dim m As Message
    Dim oldWriter As IRequestWriter
    Dim newWriter as IRequestWriter

    Try
        mq = New MessageQueue(path)
        m = mq.Receive()
        m.Formatter = New XmlMessageFormatter( _
            New Type() {GetType( _
                VSM_SharedTypes.HelpDeskRequest)})
        oldWriter = New OldSystemRequestWriter()
        oldWriter.WriteRequest(m.Body)
        newWriter = New NewSystemRequestWriter()
        newWriter.WriteRequest(m.Body)
        ContextUtil.SetComplete()
    Catch ex As Exception
        EventLog.WriteEntry("VSM_RequestHandler", _
            ex.Message, EventLogEntryType.Error)
        ContextUtil.SetAbort()
    Finally
        mq.Dispose()
    End Try
End Sub

```

จากตัวอย่างข้างบน trigger จะเรียกเมธอดเมื่อมีคำร้องเข้ามาในคิว โดยทำงานอยู่ภายใต้ COM+ ทรานแซกชัน ดึงข้อมูลออกจากคิว และไปบันทึกลงฐานข้อมูลแต่ละตัว จึงเป็นลักษณะงานเดี่ยว (single atomic operation) ถ้าการในการทำงานกับฐานข้อมูลล้มเหลว ก็จะมีการส่งข้อมูลกลับเข้าไปยังคิวใหม่อีกครั้ง หนึ่งด้วย

และกำหนดกฎ (rule) ในการ trigger ของคอมโพเนนต์ ดังรูป



รูปที่ 1-1 การกำหนดกฎ ในการ trigger ของคอมโพเนนต์

หลังจากนี้คุณต้องสร้าง เว็บเซอร์วิส ที่รับคำร้องเข้ามาและใส่เข้าไปในคิว

```
<WebMethod(> _
```

```
Public Function SubmitOrder(ByVal order As _
```

```
HelpDeskRequest)
```

```
Dim mqt As New MessageQueue(ทรานแซ็กชัน())
```

```
Dim mq As MessageQueue
```

```
Try
```

```
mq = New MessageQueue(m_QueuePath)
```

```
mqt.Begin()
```

```
mq.Send(order)
```

```

    mqt.Commit()
Catch ex As Exception
    EventLog.WriteEntry("VSM_RequestTaker", _
        ex.Message, EventLogEntryType.Error)
    mqt.Abort()
Finally
    mq.Dispose()
End Try
End Function

```

โดยจากตัวอย่างข้างบนจะทำการรับคำร้องแล้วเขียนลงคิวเท่านั้น โดยมีขนาดเล็ก และเร็ว
 และในท้ายสุด ก็ต้องทำการสร้าง โค้ดของไคลเอนต์เพื่อนจะยื่นคำร้องไปยังระบบ ซึ่งผลสุดท้ายเราจะได้
 ระบบ desk-help-request logging ที่มี scalable และมีความยืดหยุ่น โดย เว็บเซิร์ฟเวอร์ จะรับผิดชอบส่วนการส่ง
 คำร้องไปเข้าคิว ซึ่งทำให้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ มีค่ามากที่สุด มีเวลาตอบสนองต่อไคลเอนต์น้อยที่สุด